

Descrição Detalhada dos Diagramas de Entidade-Relacionamento

Sistema de Gestão de Marketplaces

com Player-to-Player Trade em MMORPG Genéricos

Tipos de Diagramas Feitos

Diagrama Conceitual: representa as entidades e seus relacionamentos em alto nível, usando a notação Heuser, sem ainda expor chaves técnicas;

Diagrama Lógico: refina o diagrama conceitual definindo chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e chaves alternativas (AK), preparando o modelo para a geração física (DDL) usando a notação crow's foot (pé-de-galinha);

Explicação Detalhada das Tabelas

1. **Character (Personagem):** tabela única para NPCs e jogadores, diferenciados apenas por um `id_user` opcional (0,1), evitando duas tabelas paralelas;
2. **User (Usuário):** conta de acesso vinculada opcionalmente a um Character; um usuário pode ter vários personagens, mas cada personagem pertence, no máximo, a um usuário;
3. **Item e Category (Categoria):** cada Item pertence a uma Category (matéria-prima ou produto); o gold é tratado como um item comum (`id_item = 1`), unificando a lógica de auditoria;
4. **Inventory (Inventário):** associativa entre Character e Item que guarda a quantidade (`qty`) possuída, sempre derivada do ledger e nunca a fonte de verdade;
5. **Loot e Incurs (Configuração e Ocorrência de Drop):** Loot define a configuração do drop (probabilidade, `qty_min`, `qty_max`) por NPC e item; Incurs é o evento real do drop, disparado (`triggers`) a partir do Loot e recebido (`receives`) por um personagem;
6. **Ad e Ad_Item (Anúncio e Item do Anúncio):** Ad representa o anúncio de negociação, com autorreferência (`id_parent_ad`) para encadear propostas e contrapropostas; Ad_Item liga o anúncio aos itens envolvidos por meio de um papel (`role`: ofertado/solicitado), eliminando colunas paralelas de gold e item;
7. **Deal_History (Histórico de Negociação):** registra as mensagens trocadas ao longo de uma negociação, associada a um Ad e ao Character que a enviou;
8. **Ledger (Livro-razão):** tabela central de auditoria, com duas origens opcionais e mutuamente exclusivas (Incurs ou Ad_Item), o que implementa diretamente o princípio de Closure;

9. **Mail (Correio):** notificações enviadas a um Character, referenciando opcionalmente um Ledger ou um Ad (nunca os dois simultaneamente), cobrindo tanto avisos de movimentação quanto eventos de negociação;

Explicação dos Fluxos

1. **Fluxo de Drop (Loot Flow):** uma configuração de Loot é disparada (triggers) e gera um evento em Incurs; esse evento é a origem de um registro em Ledger, que pode disparar um Mail de notificação ao personagem;
2. **Fluxo de Negociação (Negotiation Flow):** um Character cria um Ad; outros personagens respondem (answers) criando novos Ad's encadeados por id_parent_ad, cada troca gerando uma entrada em Deal_History, até o fechamento do negócio;
3. **Fluxo de Fechamento (Settlement Flow):** ao fechar a negociação, o Ad_Item correspondente se torna a origem de um novo registro em Ledger, atualizando o Inventory dos personagens envolvidos;
4. **Fluxo de Notificação (Notification Flow):** todo registro relevante em Ledger ou evento em Ad pode gerar um Mail, entregando a notificação ao Character correspondente.